



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

FUNCIONES VECTORIALES DE VARIABLE REAL

Una función vectorial de variable real o también llamada función paramétrica, es una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales y cuyo rango o imagen es un conjunto de vectores $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$

Las gráficas de estas funciones son curvas en el plano o curvas en el espacio ya sea la $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$

➤ Curvas en el plano

Si $g_1(t)$ y $g_2(t)$ son funciones continuas en t en un intervalo (a, b) , entonces las ecuaciones:

$$x = g_1(t) \text{ e } y = g_2(t) \quad \text{para } a \leq t \leq b$$

Se denominan *ecuaciones paramétricas*, siendo t el *parámetro*. El conjunto de puntos, $m(x, y)$ obtenidos cuando t varía en el intervalo (a, b) representa la *gráfica* de las ecuaciones paramétricas.

El par formado por las ecuaciones paramétricas definen, la función paramétrica $g(t) = [g_1(t), g_2(t)]$ y el gráfico de su imagen representa una *curva en el plano o una curva plana*.

Ejemplo:

Dibujar la curva descrita por las ecuaciones paramétricas:

$$x = t^2 - 4 \text{ e } y = \frac{t}{2} \text{ que dan origen a: } g(t) = \left(t^2 - 4, \frac{t}{2} \right) -2 \leq t \leq 3$$

Solución:

Para valores de t en el intervalo dado, las ecuaciones paramétricas proporcionan los puntos (x, y) de la tabla.

t	-2	-1	0	1	2	3
x	0	-3	-4	-3	0	5
y	-1	-1/2	0	1/2	1	3/2

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

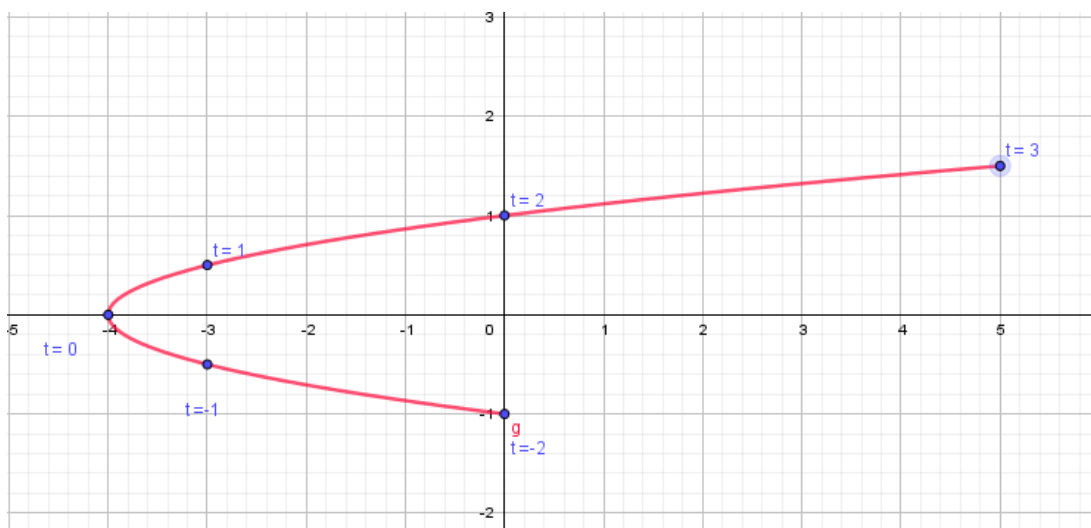


Gráfico 1

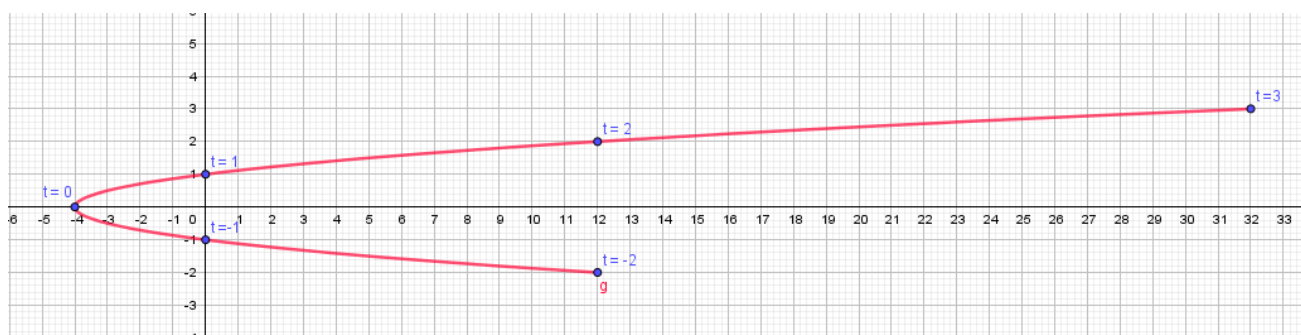


Gráfico 2

Marcando los puntos en orden creciente de t y usando la continuidad de $g_1(t)$ y $g_2(t)$ se obtiene la curva indicada en la figura 1. Las flechas sobre la curva indican la orientación cuando t crece desde -2 hasta 3 .

Puede ocurrir que dos conjuntos diferentes de ecuaciones paramétricas tienen la misma gráfica.

Por ejemplo:

1) $x = 4t^2 - 4$ e $y = t$

2) $g(t) = (4t^2 - 4, t) \quad -2 \leq t \leq 3$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Si comparamos los valores de t en los dos gráficos, (gráfico 1, gráfico 2) puede observarse que la segunda gráfica se recorre más rápidamente que la primera. ($t = \text{tiempo}$)

• Eliminación del parámetro

Se llama eliminar el parámetro, a encontrar una ecuación cartesiana que represente la gráfica de una ecuación paramétrica.

$$x = t^2 - 4 \quad e \quad y = \frac{t}{2} \quad \Rightarrow \quad t = \pm \sqrt{x+4} \quad \wedge \quad t = 2y$$

Una vez eliminado el parámetro tenemos la ecuación cartesiana $y = \frac{\pm \sqrt{x+4}}{2}$ como la ecuación de una parábola de eje horizontal y de vértice $(-4, 0)$. Destacar la palabra ECUACIÓN para representar el lugar geométrico de la gráfica en cuestión.

➤ Curvas en el espacio

Si $g_1(t)$, $g_2(t)$ y $g_3(t)$ son funciones continuas en t en un intervalo (a, b) , entonces las ecuaciones:

$$x = g_1(t), \quad y = g_2(t), \quad z = g_3(t) \quad a \leq t \leq b$$

Las mismas representan las ecuaciones paramétricas, que definen $g(t) = [g_1(t), g_2(t), g_3(t)]$ y el gráfico de su imagen representa una *curva en el espacio*.

Al trabajar con funciones paramétricas, nos interesa especialmente el gráfico de su imagen, ya sea en el plano o en el espacio.

Ejemplo 1:

Dibujar la curva dado por:

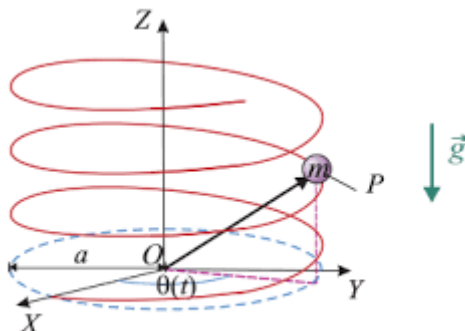
$$g(t) = (\cos t, \sin t) \quad \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \Rightarrow \text{gráfico en } \mathbb{R}^3$$

$$\text{Gráfico de la I(f)} = \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 = 1 \quad \text{círculo de radio } r=1$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Gráfico de la función

$g(t) = (\cos t, \sin t, t)$ Generamos las ternas para los distintos valores de t . $(\cos t, \sin t, t)$



$$t = 0 \quad (1, 0, 0)$$

$$t = \frac{\pi}{4} \quad \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4} \right)$$

$$t = \frac{\pi}{2} \quad \left(0, 1, \frac{\pi}{2} \right)$$

Esto significa que la curva está en un cilindro circular recto de radio 1 centrado en el eje z . La curva crece en una espiral ascendente.

➤ Límite de una función vectorial de variable real

Siendo:

$$g(t) = [g_1(t), g_2(t), \dots, g_m(t)] \Rightarrow$$

El límite de una función vectorial se define obteniendo los límites de sus funciones componentes.

$$\lim_{t \rightarrow 0} g(t) = \left[\lim_{t \rightarrow 0} g_1(t), \lim_{t \rightarrow 0} g_2(t), \dots, \lim_{t \rightarrow 0} g_n(t) \right]$$

Decimos que cuando $t \rightarrow a \Rightarrow g(t) \rightarrow L$ para que exista el límite no es necesario que $g(a)$ este definido ni que $g(a) = L$

Los límites de funciones vectoriales siguen las mismas reglas que los límites de funciones escalares.

El límite de una función vectorial real es el vector cuyas componentes son los límites de las funciones componentes.

Una función vectorial $g(t)$ es continua si:

$$\lim_{t \rightarrow a} g(t) = g(a)$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Ejemplo:

$$g(t) = (\cos t, \sin t)$$

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} g(t) = \left[\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos \frac{\pi}{2}, \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin \frac{\pi}{2} \right]$$

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} g(t) = [0, 1]$$

➤ Derivada de una función vectorial de variable real

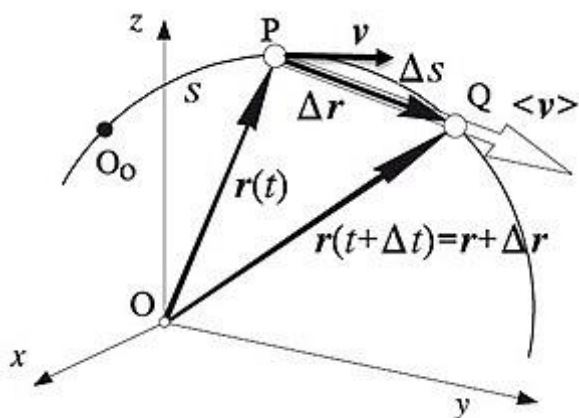
La derivada de una función vectorial $g(t)$ se define de la misma manera que la derivada para funciones escalares del Análisis I :

$$g'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t}$$

Si tenemos: $g(t) = (g_1(t), g_2(t)) \quad \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$g'(t) = \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g_1(t + \Delta t) - g_1(t)}{\Delta t}, \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g_2(t + \Delta t) - g_2(t)}{\Delta t} \right]$$

$g'(t)$ es una función vectorial, gráficamente representa un vector *tangente* a la curva $g(t)$, que apunta hacia los valores crecientes de t .



De esta manera podemos generalizar para funciones de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Siendo:

$$g(t) = [g_1(t), g_2(t), \dots, g_m(t)] \Rightarrow$$

$$g'(t) = [g'_1(t), g'_2(t), \dots, g'_m(t)]$$

Ejemplo:

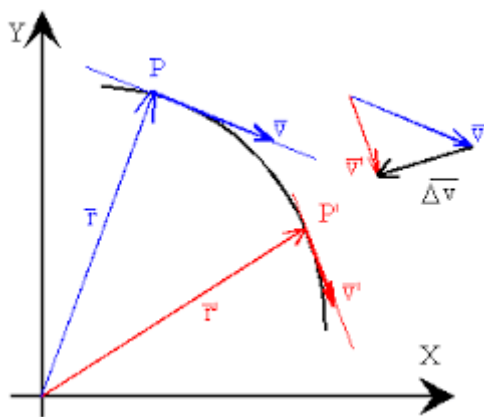
$$g(t) = (t, t^2, \ln t)$$

$$g'(t) = \left(1, 2t, \frac{1}{t}\right)$$

$$g''(t) = \left(0, 2, -\frac{1}{t^2}\right)$$

Debemos encontrar la ecuación de la recta tangente que contiene al vector tangente.

➤ Recta Tangente a una trayectoria



$g(t)$ = vector posición

γ = trayectoria

$g'(t) = \bar{v}(t)$ = vector velocidad o vector tg

$r(t)$ = recta tg.

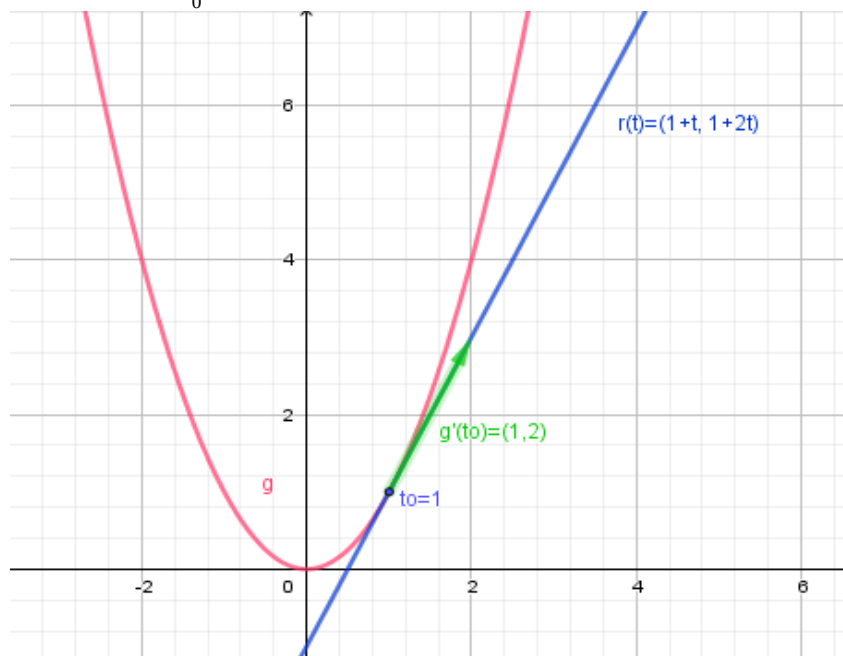
La ecuación de la recta tangente queda determinada por:

$$r(t) = g(t_0) + t g'(t_0)$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Ejemplo 1:

$$g(t) = (t, t^2) \quad \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad t_0 = 1$$



$$g(1) = (1, 1)$$

$$g'(t) = (1, 2t)$$

$$g'(1) = (1, 2)$$

$$r(t) = (1, 1) + t(1, 2)$$

$$r(t) = (1+t, 1+2t) \quad \text{Ecuación paramétrica de la recta tangente.}$$

$$x = 1+t \Rightarrow t = x-1$$

$$y = 1+2t \Rightarrow t = \frac{y-1}{2}$$

$$y = 2x - 1 \quad \text{Ecuación cartesiana de la recta tg.}$$

➤ Definición de una curva suave

Una curva C representada por $x = g_1(t)$, $y = g_2(t)$ en un intervalo I , se dice que es suave si $g'_1(t)$, $g'_2(t)$ son continuas en I y no son simultáneamente 0, excepto posiblemente en los puntos

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

terminales de I . La curva C se dice que es suave a trozos si es suave en todo subintervalo de alguna partición de I .

Ej: $g(t) = (5 \cos t - \cos 5t, 5 \sin t - \sin 5t)$ $0 \leq t \leq 2\pi$

Hallar los intervalos en los que la epicicloide C , es suave.

Solución:

$$g'(t) = (-5 \sin t + 5 \sin 5t, 5 \cos t - 5 \cos 5t)$$

En el intervalo $[0, 2\pi]$ en los únicos valores donde la $g'(t) = 0$ son:

$$t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$$

En los puntos donde la curva deja de ser suave y se produce un cambio brusco de dirección, se llaman **cúspides o nodos**.

➤ Integrales de Funciones vectoriales

La integral definida de una función vectorial es una familia de funciones vectoriales que difieren unas de otras en un vector constante C . Para su resolución se opera de la misma manera que para funciones escalares.

Velocidad y Aceleración

Ya estamos en condiciones de reunir ecuaciones paramétricas, curvas, vectores, y funciones vectoriales con el fin de elaborar un modelo para el movimiento a lo largo de una trayectoria. Empezaremos por tratar el movimiento de un objeto en el plano.

En Física: $\vec{v} = \frac{\Delta g(t)}{\Delta t} : \Delta t \rightarrow 0$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$\Delta g = g(t + \Delta t) - g(t) \Rightarrow \frac{\Delta g}{\Delta t} = \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} : \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} = g'(t)$$

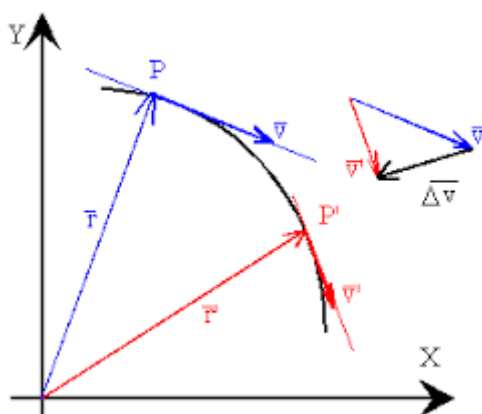
Si representamos la curva por:

$$g(t) = [g_1(t), g_2(t)]$$

Definiremos al vector velocidad o vector tangente como:

$$\vec{v}(t) = g'(t) = [g'_1(t), g'_2(t)]$$

De modo que la dirección del vector tangente marca la dirección del movimiento en un instante t .



Además la longitud del vector, es decir $|g'(t)|$ nos da la rapidez (velocidad instantánea) del objeto en ese instante.

$$v(t) = \left\| \vec{v}(t) \right\| = \| g'(t) \| = \| [g'_1(t), g'_2(t)] \| = \sqrt{[g'_1(t)]^2 + [g'_2(t)]^2}$$

Ejemplo:

$$g(t) = (t+1, t^2-1)$$

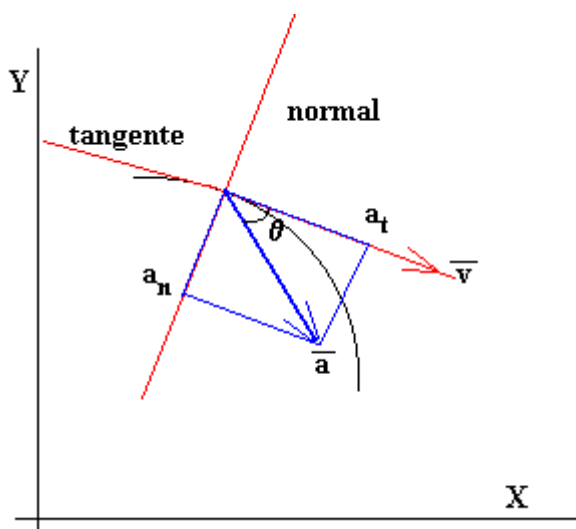
$g'(t) = (1, 2t) : g'(1) = (1, 2)$ La curva está representada por $y = x^2 - 2x$ las raíces son $(0, 2)$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

➤ Componente Tangencial y Normal de la Aceleración

Cuando un objeto se mueve con **rapidez constante** los vectores velocidad y aceleración son perpendiculares, podemos demostrarlo haciendo: $\vec{g}''(t) \cdot \vec{g}'(t) = 0$

Si el objeto se mueve con **rapidez variable** los vectores velocidad y aceleración no tienen por que ser perpendiculares.



$$a \leq t \leq b$$

$$\vec{g}(t) = \text{vector posición}$$

$$\vec{g}'(t) = \text{vector tg} = \vec{v}(t)$$

$$\|\vec{g}'(t)\| = v(t) \text{ veloc. inst.}$$

- Definimos un vector unitario en la dirección tangente:

$$\hat{\tau} = \frac{1}{\|\vec{g}'(t)\|} \vec{g}'(t) = \frac{1}{v(t)} \vec{v}(t) \quad (1)$$

- Vector aceleración $\vec{a}(t) = \vec{v}'(t) = \vec{g}''(t) \quad (2)$
- Al vector aceleración lo descomponemos en una $\vec{a}_T \wedge \vec{a}_N$

De (1) $\vec{v}(t) = v(t) \hat{\tau}(t)$ reemplazo en (2)

$$\vec{a}(t) = \left(v(t) \hat{\tau}(t) \right)'$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$\vec{a}(t) = \underbrace{v'(t) \hat{\tau}(t)}_{\vec{a}_T} + \underbrace{v(t) \hat{\tau}'(t)}_{\vec{a}_N} \quad (3)$$

- Luego definimos un vector unitario en la dirección de la normal

$$\hat{\eta}(t) = \frac{1}{\|\hat{\tau}'(t)\|} \hat{\tau}'(t) \Rightarrow \hat{\tau}'(t) = \|\hat{\tau}'(t)\| \hat{\eta}(t) \quad (4)$$

Reemplazo (4) en (3) y obtengo:

$$\vec{a}(t) = \underbrace{v'(t) \hat{\tau}(t)}_{\vec{a}_T} + \underbrace{v(t) \|\hat{\tau}'(t)\| \hat{\eta}(t)}_{\vec{a}_N}$$

Demostramos porque $\hat{\tau}$ es perpendicular a $\hat{\eta}$ (Larson pag. 164). Existen infinitos vectores perpendiculares al vector tangente $\tau(t)$, uno de ellos es $\tau'(t)$

$$\hat{\tau} \cdot \hat{\tau} = \|\hat{\tau}\| \|\hat{\tau}\| \cos \theta, \quad \hat{\tau} \cdot \hat{\tau} = 1, \quad \left(\hat{\tau} \cdot \hat{\tau} \right)' = 0$$

$$\left(\hat{t} \cdot \hat{t} \right)' = \hat{t}' \cdot \hat{t} + \hat{t} \cdot \hat{t}' = 2 \hat{t} \cdot \hat{t}' = 0$$

$$\hat{t} \cdot \hat{t}' = 0 \Rightarrow \hat{t} \text{ perpendicular a } \hat{t}' : \frac{\hat{t}'}{\|\hat{t}'\|} = \hat{\eta}$$

Ejemplo:

Obtener la componente normal y tangencial de la aceleración en $t = 1$ para la trayectoria definida por $g(t) = (t, t^2)$

Resolución:

a) Componente tangencial

$$a_T = v'(t) \tau'(t)$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$g'(t) = (1, 2t) \Rightarrow v(t) = \|g'(t)\| \Rightarrow v(t) = \sqrt{1^2 + 4t^2}$$

$$a_T = v'(t) = \frac{1}{2}(1+4t^2)^{-1/2} 8t \Rightarrow a_T = \frac{4t}{\sqrt{1+4t^2}} \Rightarrow$$

$$\text{para } t = 1 \Rightarrow a_T = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

b) Componente Normal

$$a_N = v(t) \left\| \hat{\tau}' \right\| \hat{\eta}(t)$$

$$\hat{\tau} = \frac{1}{\|g'(t)\|} g'(t) = \frac{(1, 2t)}{\sqrt{1+4t^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{1+4t^2}}, \frac{2t}{\sqrt{1+4t^2}} \right)$$

$$\hat{\tau}' = \left(-\frac{1}{2}(1+4t^2)^{-3/2} 8t, \frac{2\sqrt{1+4t^2} - 2t \frac{1}{2}(1+4t^2)^{-1/2} 8t}{(\sqrt{1+4t^2})^2} \right)$$

$$\hat{\tau}' = \left(\frac{-4t}{(\sqrt{1+4t})^3}, \frac{\overbrace{2\sqrt{1+4t^2} - 8t^2(1+4t^2)^{-1/2}}^{\otimes}}{1+4t^2} \right)$$

$$\otimes \quad 2\sqrt{1+4t^2} - \frac{8t^2}{\sqrt{1+4t^2}} = \frac{2(1+4t^2) - 8t^2}{\sqrt{1+4t^2}} = \frac{2+8t^2-8t^2}{\sqrt{1+4t^2}}$$

$$\hat{\tau}' = \left(\frac{-4t}{(\sqrt{1+4t})^3}, \frac{\frac{2}{\sqrt{1+4t^2}}}{1+4t^2} \right) = \left(\frac{-4t}{(\sqrt{1+4t})^3}, \frac{2}{(1+4t^2)(\sqrt{1+4t^2})} \right)$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$\hat{\tau}' = \left(\frac{-4t}{(\sqrt{1+4t})^3}, \frac{2}{(\sqrt{1+4t})^3} \right)$$

$$\|\tau'\| = \sqrt{\frac{16t^2}{(1+4t^2)^3} + \frac{4}{(1+4t^2)^3}} \Rightarrow \|\tau'\| = \sqrt{\frac{4+16t^2}{(1+4t^2)^3}}$$

$$\|\tau'\| = \sqrt{\frac{4(1+4t^2)}{(1+4t^2)^3}} \Rightarrow \|\tau'\| = \sqrt{\frac{4}{(1+4t^2)^2}} \Rightarrow \|\tau'\| = \frac{2}{(1+4t^2)}$$

$$a_N = \sqrt{1+4t^2} \frac{2}{(1+4t^2)} \Rightarrow a_N = \frac{2}{\sqrt{1+4t^2}}$$

$$\text{para } t_0 = 1 \Rightarrow a_N = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\left. \begin{array}{l} a_T = \frac{2}{\sqrt{5}} \\ a_N = \frac{4}{\sqrt{5}} \end{array} \right\} \sqrt{\left(\frac{5}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(\frac{4}{\sqrt{5}}\right)^2} = \sqrt{\frac{4}{5} + \frac{16}{5}} = \sqrt{\frac{20}{5}} = 2$$

$$g'(t) = (1, 2t) \Rightarrow g''(t) = (0, 2) \Rightarrow \|g'(t)\| = 2$$

- Otra forma de calcular la componente Normal y Tangencial de la aceleración sería:

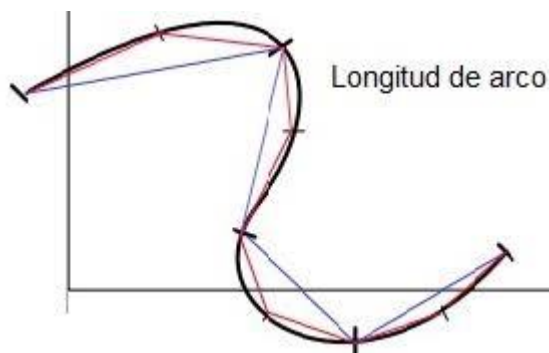
$$a_T = v'(t) \tau'(t) = a \cdot \tau = \frac{v \cdot a}{\|v\|} : \tau = \frac{v}{\|v\|} : v = g'(t)$$

$$a_N = v(t) \|\hat{\tau}'\| = a \cdot N = \frac{\|v \times a\|}{\|v\|}$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Ejemplo: $g(t) = (3t, -t, t^2)$

LONGITUD DE ARCO



$$R \rightarrow R^m \quad a \leq t \leq b$$

$\gamma =$ parametrizada por $g(t)$

$\gamma =$ se la conoce lisa por pedazo

Si la función $g(t)$ es continua por tramos, la Longitud de arco nos permite calcular longitudes de curvas.

$$\text{Longitud del Segmento } k \quad \| g(t_k) - g(t_{k-1}) \|$$

$$\text{Longitud de la poligonal} \quad \sum_{k=0}^n \| g(t_k) - g(t_{k-1}) \| \quad (1) \quad \otimes$$

$\otimes$ Teorema de límite finito

En un entorno del punto a la diferencia entre el valor del límite (l) y el valor de $f(x)$ es un infinitésimo.

$$f(x) - l = \alpha x \quad : \quad \alpha \text{ infinitésimo}$$

$$\lim (f(x) - l) = \lim \alpha x = 0 \quad : \quad \lim (f(x) - l) = 0$$

$$\lim f(x) = \lim l \quad : \quad \lim f(x) = l$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$g'(t_k) = \lim_{\Delta t_k \rightarrow 0} \frac{g(t_k) - g(t_{k-1})}{\Delta t_k} \Rightarrow g'(t_k) \Delta t_k = g(t_k) - g(t_{k-1})$$

Reemplazando en (1) Longitud de la poligonal = $\sum_{k=0}^n \|g'(t_k)\| \Delta t_k$

Longitud de la curva = $\lim_{\max \Delta t_k \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n \|g'(t_k)\| \Delta t_k$

$$l_c = \int_a^b \|g'(t_k)\| dt$$

Ejemplo:

$$g(t) = (r \cos t, r \sin t) \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$g'(t) = (-r \sin t, r \cos t) \Rightarrow \|g'(t)\| = \sqrt{r^2 \cos^2(t) + r^2 \sin^2(t)}$$

$$\Rightarrow \|g'(t)\| = \sqrt{r^2 \underbrace{[\sin^2(t) + \cos^2(t)]}_{=1}} \Rightarrow \|g'(t)\| = r$$

$$l_c = \int_0^{2\pi} r dt \Rightarrow l_c = r \int_0^{2\pi} dt \Rightarrow l_c = rt \Big|_0^{2\pi} \Rightarrow l_c = 2\pi r$$

